CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.2.1.1:** Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.2.1.1 · hatırlama **(15 puan)**

5x − 3y + 7 cebirsel ifadesi veriliyor.

a) Bu ifadenin kaç terimi vardır? Terimlerini yazınız.

b) x'in katsayısını, y'nin katsayısını ve sabit terimi yazınız.

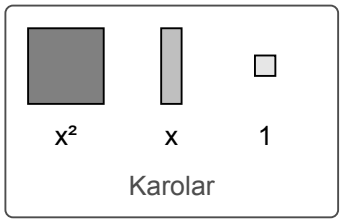
Cevap: a) 3 terim: 5x, −3y, 7

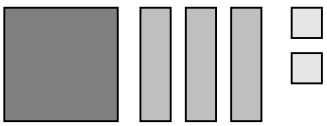
b) x'in katsayısı 5, y'nin katsayısı −3, sabit terim 7

2. SORU

M.8.2.1.1 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıda solda karoların gösterdiği ifadeler, sağda ise bu karolarla oluşturulmuş bir model verilmiştir.





a) Modelin gösterdiği cebirsel ifadeyi yazınız.

b) Modele 2 tane x karosu ve 1 tane 1 karosu eklenirse oluşan yeni ifadeyi benzer terimleri toplayarak yazınız.

Cevap: a) $x^2 + 3x + 2$

b) $x^2 + 3x + 2x + 2 + 1 = x^2 + 5x + 3$

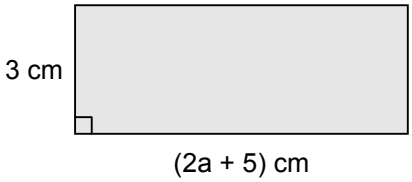
3. SORU

M.8.2.1.1 · uygulama **(20 puan)**

Kenar uzunlukları 3 cm ve (2a + 5) cm olan dikdörtgen yanda verilmiştir.

a) Dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifadeyi önce parantezli, sonra parantezsiz biçimde yazınız.

b) a = 4 için dikdörtgenin alanını iki ifadeyi de kullanarak hesaplayınız. Sonuçları karşılaştırınız.



Cevap: a) $3 \cdot (2a + 5) = 6a + 15$ (cm²)

b) $3 \cdot (2 \cdot 4 + 5) = 3 \cdot 13 = 39$; $6 \cdot 4 + 15 = 39$. İki ifade aynı sonucu verir; birbirine eşittir.

4. SORU

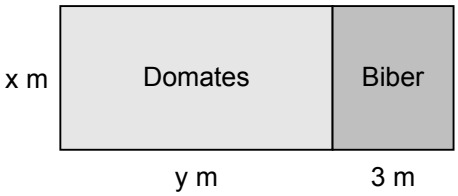
M.8.2.1.1 · analiz

(20 puan)

Dikdörtgen biçimindeki bir bahçe, yandaki krokide görüldüğü gibi domates ve biber ekilen iki dikdörtgen bölüme ayrılmıştır.

a) Domates ve biber bölümlerinin alanlarını ayrı ayrı yazınız. Bu alanları toplayarak bahçenin alanını yazınız.

b) Bahçenin alanını, bahçenin tamamının kenar uzunluklarını kullanarak yazınız. İki ifadenin eşitliğini açıklayınız.



Cevap: a) Domates: x · y = xy m²; biber: x · 3 = 3x m²; bahçe: xy + 3x

b) Bahçenin kenarları x ve (y + 3): x(y + 3). x(y + 3) = xy + 3x; x ortak çarpandır, parantez dağıtılınca aynı ifade elde edilir.

5. SORU

M.8.2.1.1 · değerlendirme

(15 puan)

Üzerinde cebirsel ifadeler yazan altı kart aşağıda verilmiştir.

A	B	C	D	E	F
4(x − 2)	4x − 8	4x − 2	2(2x − 4)	x · 4 − 8	8 − 4x

a) A kartındaki ifadeye eşit olan kartları belirleyiniz.

b) Ece, C ve F kartlarının da A kartına eşit olduğunu söylemiştir. Ece'nin görüşünü x = 5 için değer hesaplayarak değerlendiriniz.

Cevap: a) B, D ve E: 4(x − 2) = 4x − 8; 2(2x − 4) = 4x − 8; x · 4 − 8 = 4x − 8

b) Ece yanılıyor. x = 5 için A: 4 · 3 = 12; C: 20 − 2 = 18; F: 8 − 20 = −12. C ve F, A'ya eşit değildir.

6. SORU

M.8.2.1.1 · uygulama

(15 puan)

Bir kalemin fiyatı x TL'dir. Bir defterin fiyatı ise bir kalemin fiyatından 5 TL fazladır.

a) 3 defter ve 2 kalem için ödenecek tutarı gösteren cebirsel ifadeyi yazınız ve sadeleştiriniz.

b) Bir kalemin fiyatı 12 TL ise ödenecek tutarı bulunuz.

Cevap: a) 3(x + 5) + 2x = 3x + 15 + 2x = 5x + 15

b) 5 · 12 + 15 = 75 TL

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....